

Học Sâu (Deep Learning)

Chương 8: Phân loại Ảnh với Mạng Tích chập (Image Classification with ConvNets)

Đại học Đông Á

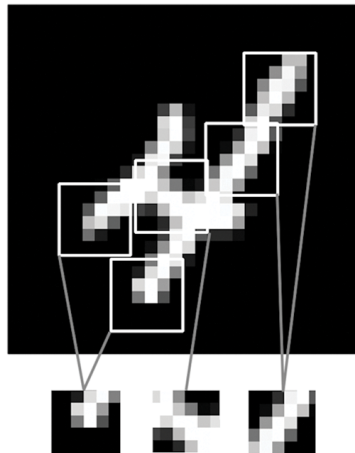
August 14, 2026

Nội dung chương

1. Nền tảng của Mạng Tích chập (CNN)
2. Thực hành: Bài toán Phân loại Chó & Mèo
3. Chống Overfitting bằng Data Augmentation
4. Chuyển giao Học tập (Transfer Learning)
5. Tinh chỉnh (Fine-Tuning)
6. Tổng kết

Tại sao lại là Tích chập (Convolution)?

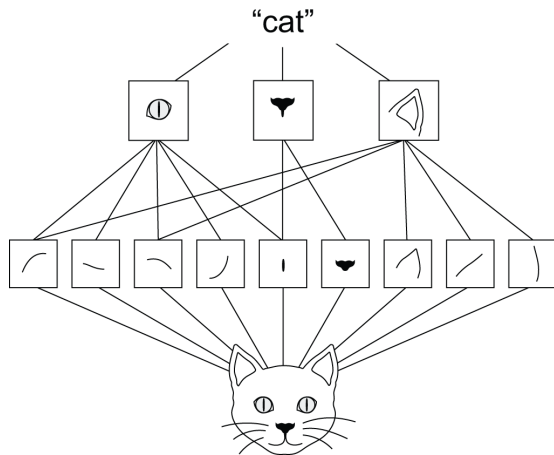
- Mạng Dense truyền thống tìm kiếm các mẫu toàn cục (Global Patterns) trên toàn bộ bức ảnh.
- **Mạng Tích chập (ConvNets)** tìm kiếm các **mẫu cục bộ (Local Patterns)** như cạnh, góc, kết cấu.
- **Tính bất biến dịch chuyển (Translation Invariance):** Nếu CNN học được hình dáng con mắt ở góc trái ảnh, nó vẫn có thể nhận ra con mắt đó ở góc phải ảnh. Dense Layer thì không!



Hình 8.1: Local Patterns vs Global Patterns

Hệ thống Phân cấp Thị giác (Visual Hierarchy)

- CNN học theo một hệ thống phân cấp tự nhiên:
- **Lớp đầu tiên:** Học các đặc trưng đơn giản (Cạnh, Góc).
- **Lớp giữa:** Ghép các cạnh thành bộ phận (Mắt, Mũi, Lưỡi).
- **Lớp cuối:** Tổng hợp thành vật thể hoàn chỉnh (Con mèo, Con chó).
- Điều này giống hệt cách vỏ não thị giác (Visual Cortex) của con người hoạt động.



Hình 8.2: Sự kết hợp các đặc trưng bậc thấp thành bậc cao

Mạng CNN cơ bản: Mã nguồn

Cấu trúc một mạng phân loại ảnh đơn giản bao gồm việc xen kẽ các lớp Conv2D và MaxPooling2D.

```
1 import keras
2 from keras import layers
3
4 inputs = keras.Input(shape=(28, 28, 1))
5 x = layers.Conv2D(filters=64, kernel_size=3, activation="relu")(inputs)
6 x = layers.MaxPooling2D(pool_size=2)(x)
7 x = layers.Conv2D(filters=128, kernel_size=3, activation="relu")(x)
8 x = layers.MaxPooling2D(pool_size=2)(x)
9 x = layers.Conv2D(filters=256, kernel_size=3, activation="relu")(x)
10 x = layers.GlobalAveragePooling2D()(x)
11 outputs = layers.Dense(10, activation="softmax")(x)
12
13 model = keras.Model(inputs=inputs, outputs=outputs)
```

Kiểm tra quá trình nén không gian (Model Summary)

Kích thước không gian (chiều rộng $\times$ chiều cao) giảm dần, trong khi chiều sâu (số kênh) tăng dần.

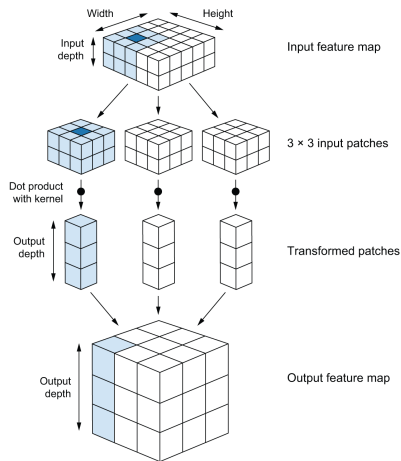
```
1 >>> model.summary()
2 Model: "functional"
3 ...
4 Layer (type)                Output Shape                Param #
5 =====
6 input_layer (InputLayer)    (None, 28, 28, 1)           0
7 conv2d (Conv2D)             (None, 26, 26, 64)          640
8 max_pooling2d (MaxPooling2D) (None, 13, 13, 64)          0
9 conv2d_1 (Conv2D)           (None, 11, 11, 128)         73856
10 max_pooling2d_1 (MaxPooling2D) (None, 5, 5, 128)          0
11 conv2d_2 (Conv2D)           (None, 3, 3, 256)          295168
12 global_average_pooling2d    (None, 256)                 0
13 dense (Dense)               (None, 10)                  2570
14 ...
```

Toán học của Phép Tích chập (Dot Product)

Toán tử Tích chập 2D được định nghĩa:

$$S(i, j) = (I * K)(i, j) = \sum_m \sum_n I(i-m, j-n) K(m, n) \quad (1)$$

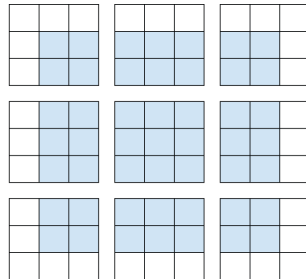
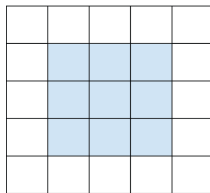
- I : Ma trận ảnh đầu vào.
- K : Bộ lọc (Kernel / Filter).
- Bản chất là trượt bộ lọc K trên toàn bộ ảnh và tính Tích vô hướng (Dot Product).



Hình 8.3: Phép trượt nhân chập cơ bản

Trích xuất Phân mảnh (Patches)

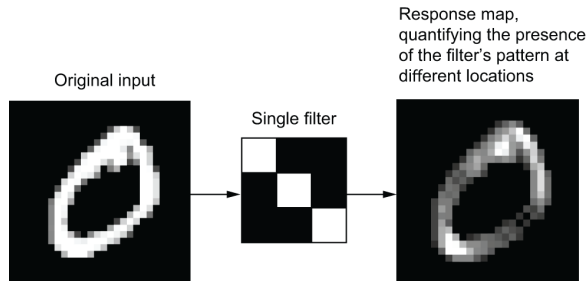
- Nếu có ảnh đầu vào kích thước 5×5 , và sử dụng Bộ lọc kích thước 3×3 .
- Bộ lọc sẽ cắt ra các **phân mảnh (patches)** có cùng kích thước 3×3 .
- Khớp với mỗi phân mảnh, phép Tích vô hướng sẽ sinh ra duy nhất một con số (Scalar).



Hình 8.4: Trích xuất các patches 3×3

Bản đồ Phản hồi (Response Map)

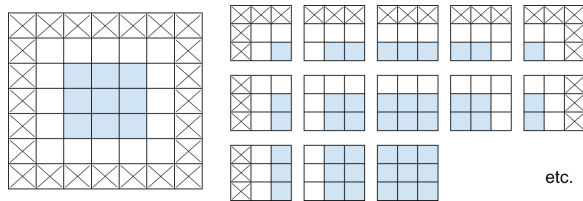
- Mỗi Bộ lọc (Filter) đại diện cho một "Khái niệm" (Vd: Khái niệm "có mắt mèo trong hình không?").
- Kết quả của quá trình tích chập tạo ra một **Bản đồ phản hồi (Response Map)**.
- Điểm nào sáng trên bản đồ nghĩa là Bộ lọc đã "nhìn thấy" mẫu mà nó đang tìm kiếm tại vị trí đó.



Hình 8.5: Một bản đồ phản hồi đặc trưng

Kỹ thuật Lấp đầy (Padding)

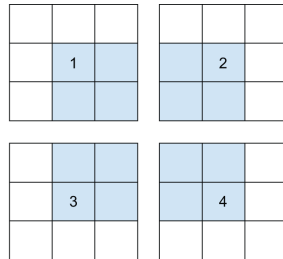
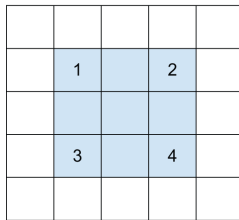
- Kích thước ảnh luôn bị **co hẹp lại** sau khi Tích chập (Từ 5×5 xuống 3×3).
- Lớp biên của ảnh gốc bị bỏ qua rất nhiều.
- **Padding:** Thêm các viền số 0 (Zero-padding) bao quanh ảnh để bảo toàn kích thước sau khi quét.
- Tham số Keras: `padding="same"` (Bảo toàn) hoặc `padding="valid"` (Không lấp đầy).



Hình 8.6: Minh họa Zero Padding

Bước nhảy (Strides)

- **Stride:** Khoảng cách (số pixel) mà Bộ lọc trượt đi sau mỗi nhịp.
- Mặc định là `strides=1`.
- Nếu `strides=2`, bộ lọc sẽ nhảy cóc qua 1 pixel. Kích thước bản đồ đầu ra sẽ giảm đi chính xác một nửa (Downsampling).
- *Tuy nhiên, trong thực tế ta thường dùng MaxPooling để giảm kích thước thay vì Strides.*



Hình 8.7: Bộ lọc trượt với Strides bằng 2

Tập Dữ liệu Kaggle Dogs vs Cats

- Bài toán thi đấu nổi tiếng năm 2013 trên Kaggle.
- Cung cấp 25,000 ảnh chó và mèo nhiều kích cỡ, màu sắc, bối cảnh.
- Ta sẽ trích xuất ra một tập con siêu nhỏ (Chỉ 2,000 ảnh cho Training) để giả lập kịch bản **thiếu dữ liệu** rất phổ biến trong doanh nghiệp.



Hình 8.8: Mẫu ảnh từ bộ dữ liệu

Tiền xử lý ảnh với Keras: `image_dataset_from_directory`

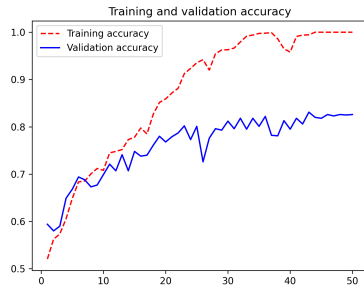
Với những dữ liệu lớn, việc đọc tất cả vào RAM là bất khả thi.

`image_dataset_from_directory` tạo một **Data Generator** lấy ảnh trực tiếp từ ổ cứng theo từng lô.

```
1 from keras.utils import image_dataset_from_directory
2
3 train_dataset = image_dataset_from_directory(
4     "dogs_vs_cats_small/train",
5     image_size=(180, 180),
6     batch_size=32
7 )
8
9 validation_dataset = image_dataset_from_directory(
10     "dogs_vs_cats_small/validation",
11     image_size=(180, 180),
12     batch_size=32
13 )
```

Huấn luyện CNN cơ bản (Từ con số 0)

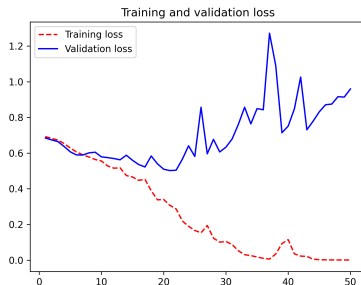
- Thiết kế mạng với 4 khối Conv2D + MaxPooling2D.
- Kết quả: Validation Accuracy đạt khoảng 70-75% rồi chững lại.
- Khoảng cách giữa đường Train (Xanh) và Validation (Đứt nét) nới rộng nhanh chóng → **Dấu hiệu Overfitting điển hình.**



Hình 8.9: Accuracy Mô hình cơ bản

Phân tích hàm Loss cơ bản

- Hàm mất mát Training liên tục giảm tiến về 0. Mô hình đang "thuộc lòng" (Memorizing) dữ liệu học.
- Hàm mất mát Validation không thể giảm xuống dưới ngưỡng 0.8 và bắt đầu bật tăng ngược trở lại sau Epoch 10.
- **Kết luận:** Do dữ liệu huấn luyện quá ít (2000 ảnh), mạng CNN không thể khái quát hóa. Ta cần kỹ thuật mạnh hơn.



Hình 8.10: Loss Mô hình cơ bản